

Stage de fin d'études ENSAE

Mastères Spécialisés

Objectifs, rapport, soutenance et évaluation

Table des matières

Les principaux objectifs du stage de fin d'études	
Les acquis du stage de fin d'études	
La validation du stage de fin d'études	
Les modalités de déroulement des stages	
L'évaluation a priori du stage de fin d'études MS	
Le suivi du stage.....	
Le rapport de stage	
Les notes de synthèse.....	
La langue de rédaction du rapport	
Les modalités de remise du rapport de stage – année scolaire 2025-2026	
La soutenance : dates et modalités – année scolaire 2025-2026	
Le respect de la confidentialité	
Le jury	
La soutenance : déroulement	
La notation.....	
Le plagiat.....	
Les pénalités	
Modèle de page de couverture du rapport à respecter	

Le stage de fin d'études est un stage obligatoire dans le cursus de mastère spécialisé, d'une durée de 4 à 6 mois consécutive à temps plein, et obligatoirement de 6 mois pour les élèves du MS actuariat.

ATTENTION : Les 16 semaines minimums doivent être réalisées avant la fin septembre. Le stage peut se prolonger quant à lui jusqu'à la fin novembre au plus tard (date du CER de diplomation).

Le stage peut commencer à titre dérogatoire à temps partiel au cours du 2^{ème} semestre, pendant les jours où aucun cours n'est programmé. La période à temps partiel doit être suivie d'une période de 4 à 6 semaines minimum consécutives à temps complet. Un calendrier de présence en entreprise doit compléter et remis au moment de la déclaration du stage.

Le sujet du stage doit être, pleinement, en rapport avec la spécialisation du MS, et d'un niveau technique suffisant pour répondre aux attendus de l'école. Il fait l'objet d'une validation par la direction des études en tenant compte, en premier lieu, des objectifs scientifiques du stage et des missions confiées et en second lieu de son ouverture sur le secteur professionnel visé par ledit MS.

Les principaux objectifs du stage de fin d'études

L'objectif principal du stage de fin d'études est de :

- mettre en application les enseignements de la spécialité suivie
- acquérir de l'expérience pour assurer la transition vers les métiers et les débouchés professionnels du MS.
- mener en milieu professionnel une démarche scientifique guidée par un encadrant pour répondre à une question d'intérêt pour l'entreprise. Cette démarche inclut notamment une revue de littérature, une définition du problème (modélisation), une description statistique des données et une application des techniques quantitatives adaptées (statistiques, économiques et économétriques) pour répondre à la question posée.
- amener l'élève à synthétiser sa démarche (analyse, travaux et conclusions) par le biais d'un rapport et d'une note de synthèse.

Les acquis du stage de fin d'études

A l'issue du stage, l'élève saura :

- s'intégrer dans un contexte professionnel et se familiariser avec des techniques, outils et données mis à disposition.
- mobiliser les compétences acquises à l'ENSAE afin d'étudier et résoudre des problèmes complexes.
- analyser et synthétiser le problème posé ; poser une question scientifique adaptée.
- proposer une solution permettant de traiter la question et chercher à la résoudre à l'aide des savoirs et techniques enseignés à l'école.
- analyser les résultats, mettre en valeur les apports et limites de la solution développée.
- présenter le problème, la démarche adoptée pour y répondre, les résultats et leur interprétation sous la forme d'un rapport écrit comprenant une analyse critique.

- présenter oralement les points importants du rapport et la logique de la démarche.

La validation du stage de fin d'études

L'élève doit obtenir une note supérieure ou égale à 10/20 à l'issue de sa soutenance pour valider son stage de fin d'études. La validation du stage de fin d'études est obligatoire pour valider le MS.

Les modalités de déroulement du stage

Les stages conventionnés doivent s'inscrire dans la scolarité des élèves. Les conventions de stage de l'école appliquent et suivent les recommandations de la Conférence des Grandes Ecoles et de la réglementation des stages.

Les conventions peuvent être établies par le service des stages de l'école ou par les organismes d'accueil s'ils le souhaitent. Toutes modifications intervenant pendant la durée du stage (modalité de déroulement, contenu des missions confiées, encadrement etc.) doivent être signalées au service des stages de l'école. Les modifications pourront donner lieu à la signature d'un avenant à la convention de stage si besoin.

Les expériences de « stage » nécessaires à la validation de la scolarité peuvent également se faire via un contrat de travail (CDD, CDI, VIE, mission de recherche encadrée). Cette expérience doit respecter les modalités requises pour le stage. Dans ce cas, l'école valide le « contrat » et les missions de l'élève et établit une lettre de notification adressée à l'élève et visée par ce dernier qui confirme la prise en compte de l'expérience comme valant « stage ».

L'évaluation a priori du stage de fin d'études MS

Les sujets des stages de MS font l'objet d'une évaluation a priori par la direction des études.

Le contenu scientifique du sujet de stage est soumis à l'appréciation d'un enseignant de l'école. Cette évaluation concerne la probabilité, au vu des éléments produits à ce moment-là, pour ledit sujet, d'être en adéquation avec les attendus académiques du stage de fin d'études des MS de l'ENSAE.

L'appréciation a priori du contenu scientifique du stage :

- n'est pas une note
- n'a pas d'impact mécanique sur la notation finale du rapport de stage et est effectuée à titre informatif pour guider les élèves.
- ne représente en aucun cas une garantie d'obtenir une note finale élevée sur la partie scientifique du stage. Dans la note finale, seuls comptent les 8 points associés à cette dimension de l'évaluation, la qualité scientifique du travail produit. A contrario, une évaluation a priori faible doit alerter l'élève sur la nécessité de fournir un travail personnel supplémentaire s'il

souhaite obtenir une note élevée sur la partie scientifique ou à revoir le sujet de stage avec le maître de stage afin que la mission se rapproche des attendus. Ce travail supplémentaire peut par exemple prendre la forme d'une exploitation personnelle de données disponibles dans le cadre du stage, de simulations illustrant les thèmes traités au cours du stage ou encore d'une revue critique de la littérature théorique et/ou empirique liée au stage.

Pour mémoire, la grille indicative des évaluations a priori du niveau scientifique du stage d'application est la suivante :

- 0 : stage sans rapport ni soutenance, ne peut donner lieu à l'attribution de crédits ECTS.
- 1 : Contenu scientifique faible ou inexistant, ou risque élevé de ne pas pouvoir mettre en œuvre les méthodes statistiques et économétriques de 2A, mais stage pouvant tout de même représenter un intérêt pour l'élève et l'école (exemple : stage de type « summer internship » en banque). Travail personnel indispensable pour obtenir des points sur la partie scientifique de la note de stage.
- 2 : Contenu à risque (par exemple sur l'accès aux données ou l'encadrement) et/ou définition peu claire du sujet
- 3 : a une probabilité raisonnable ou élevée de satisfaire aux attentes concernant le contenu scientifique si l'élève travaille correctement et si l'encadrement correspond à ce qui est attendu, mais vigilance éventuelle (par exemple : part du contenu opérationnel)

L'évaluation a priori du contenu scientifique du stage est communiquée au jury avant la soutenance.

Le suivi du stage

Pour que les stages se déroulent au mieux, l'école a mis en place une procédure de suivi.

Les élèves réalisant un stage de fin d'études, doivent à la moitié de leur stage, envoyer un mail de bilan à mi-parcours à leur référent pédagogique (enseignant référent) afin de lui préciser l'état d'avancement du stage, de ses missions, des premiers résultats obtenus et des difficultés rencontrées le cas échéant afin de recueillir ses conseils et recommandations.

Bien entendu, les élèves sont encouragés à solliciter leur enseignant référent pour toute question d'ordre technique et scientifique (si la situation le nécessite) sans attendre ce bilan de stage obligatoire. Les élèves sont également encouragés à solliciter le service des stages si besoin.

Titre du mail : « Nom Prénom Suivi du stage de fin d'études MS »

Corps du message : sur 1 à 2 pages, l'élève rappelle rapidement les dates et le sujet du stage, l'organisme d'accueil, le nom du maître de stage et son adresse mail, puis il détaille le travail déjà effectué et les perspectives envisagées.

Le rapport de stage

Le rapport, ou « thèse professionnelle », est soutenu devant un jury, composé d'un président,

personnalité extérieure à l'école, expert du domaine, et d'un enseignant de l'école. Un représentant du service des stages et le maître de stage peuvent être également présents.

Le rapport sera noté sur la forme et le fond. Sa dimension scientifique et technique est centrale.

Le rapport doit permettre :

- d'apprécier quels sont les enseignements de l'ENSAE qui ont été appliqués par l'élève dans les missions qui lui ont été confiées et les liens existants entre les enseignements et les travaux réalisés.
- d'indiquer quel était le problème, de quelle manière il a été analysé, quelle solution y a été apportée, à partir de quels moyens et dans quel environnement, etc.
- de préciser la part de l'influence du maître de stage et/ou de tierces personnes dans la solution du problème posé
- d'attester d'une prise de recul par rapport à l'expérience du stage

La démarche intellectuelle suivie doit être exposée aussi fidèlement que possible et il est important de bien faire comprendre le travail effectivement réalisé, notamment en précisant les caractéristiques des données traitées dans le cadre de l'étude, les raisons du choix des méthodes ou outils statistiques appliqués, les moyens à disposition tout en présentant et commentant les résultats obtenus.

Le corps du rapport (hors annexes) doit contenir environ 30 pages pleinement remplies (sans compter les annexes), références, tableaux et graphiques compris et être rédigé dans une police time new roman 12, interligne 1,5. Le rapport doit être paginé. Le style et l'orthographe sont importants, de même que la lisibilité générale.

Le rapport doit comporter :

- une page de couverture (voir modèle en annexe 1 à respecter impérativement)
- un sommaire
- une introduction qui doit permettre de situer le stage, le problème posé, le contexte et les moyens employés
- les développements du travail confié :
- le problème étant posé en introduction, le corps du rapport doit l'analyser en détails. C'est sur la base des résultats de cette analyse qu'une méthodologie de résolution est proposée, à partir d'un exposé des données à traiter et des outils scientifiques ou techniques adaptés
- le développement du travail ne doit pas être un inventaire de différentes méthodes utilisables présentées sous la forme de copier-coller de cours ou d'ouvrages
- les résultats doivent être présentés en détails, bien rapportés au problème posé et critiqués à la lumière de cette confrontation
- une conclusion qui doit situer le point d'arrivée, indiquer ce qui a pu être réalisé, ce qui n'a pu l'être. Elle peut aussi ouvrir la voie pour ce qui pourrait être la continuation du travail entrepris
- une bibliographie : elle permet au jury de mesurer l'effort de documentation
- une (ou des) annexe(s) le cas échéant : par définition « accessoire(s) », elles ne doivent pas contenir des éléments nécessaires à la compréhension du rapport. A contrario, l'organisation et la pertinence des annexes est un élément d'appréciation du rapport. Les annexes doivent faire

l'objet de renvoi dans le corps du rapport.

Les notes de synthèse

Deux notes de synthèse (une en français et une en anglais) doivent être jointes au rapport de stage. La note de synthèse est indépendante du rapport et autonome (elle doit pouvoir se lire seule). Par son contenu, cette note doit rester accessible à tout lecteur non-spécialiste du sujet traité et lui permettre de savoir dans quel cadre s'est déroulé le stage en donnant une vision globale du travail réalisé en une ou deux pages. Elle doit indiquer clairement la problématique du travail effectué ainsi que les résultats.

La langue de rédaction du rapport

Le français et l'anglais sont les deux seules langues autorisées pour la rédaction des rapports. Le rapport de stage et la note de synthèse sont généralement rédigés en français, mais ils peuvent être rédigés en anglais si le contexte professionnel le justifie. L'élève devra informer le service des stages en amont s'il rend son rapport en anglais.

Les modalités de remise du rapport de stage – année scolaire 2025-2026

Les élèves devront déposer leur rapport de stage sur la plateforme des stages de l'ENSAE

AVANT le 14 octobre 2026 à 17h, délai de rigueur *(date prévisionnelle)*

La version électronique du rapport complet en un seul fichier PDF (y compris les notes et les annexes), doit être libellée sous le format : **NOM_Prénom_MS25.pdf** (ou **NOM_Prénom_MS25_CONF.pdf** si le rapport est confidentiel).

Pour rappel, le **fichier unique** doit comporter :

- **le rapport**
- **les annexes, le cas échéant**
- **une note de synthèse rédigée en français**
- **une note de synthèse rédigée en anglais**

ATTENTION : Si le rapport est confidentiel, une mention explicite devra apparaître sur la page de garde (cf. consignes de confidentialité ci-après).

Au préalable, l'élève aura également remis un exemplaire de son rapport à son maître de stage.

La date limite de remise des rapports s'applique à tous les élèves, quelle que soit la date de fin de leur stage. Sauf cas exceptionnel, tous les élèves auront, au 30 septembre, effectué les 16 semaines de stage requises. Les élèves qui auraient commencé tardivement leur stage et qui n'auraient pas atteint les 16 semaines de stage au 30 septembre doivent se rapprocher, au plus tard au tout début du mois

de septembre, du service des stages pour étudier les modalités de validation de leur rapport. La soutenance pourra être reportée à l'année suivante si les conditions de soutenance ne sont pas remplies.

Les élèves engagés dans la **voie actuariat** et qui soutiendront leur mémoire devant l'Institut des Actuaire auront convenu avec les responsables de voie des éventuelles modalités spécifiques de remise et de format de leur rapport. Ils doivent impérativement en informer le service de stage.

La soutenance : dates et modalités – année scolaire 2025-2026

Les soutenances des stages de fin d'études se dérouleront **du 26 octobre au 25 novembre 2026**.

Les élèves sont invités à anticiper et à s'assurer de leur disponibilité sur cette période.

Les soutenances du stage de fin d'étude sont organisées par le service des stages et des relations entreprises de l'école.

Les élèves seront informés directement de la date et de l'horaire de leur soutenance par convocation.

Les soutenances se tiendront en visio, via une équipe Teams dédiée, gérée par le service des stages et des relations entreprises.

Chaque jury de soutenance est constitué en fonction du domaine et de la disponibilité des membres du jury (professionnels extérieurs et enseignants). **La présence de l'élève est obligatoire.** Aucune obligation professionnelle ne peut justifier une absence.

Chaque élève doit prendre ses dispositions pour répondre à la convocation qui peut être envoyée dans un délai très court avant la date de soutenance. Toute absence à la soutenance de stage le jour et à l'heure prévus sera pénalisée (voir paragraphe sur les pénalités).

Chaque élève reçoit une convocation lorsque le jury est confirmé sachant que les convocations sont envoyées au fur et à mesure de la confirmation des jurys (elles valent justificatifs d'absence si l'élève est embauché).

A noter que **pour les élèves du MS Actuariat**, les soutenances qui seront organisées par l'Institut des actuaire se font en lien étroit avec les responsables de la voie actuariat de l'école. Les élèves doivent informer le service des stages des dispositions prises pour la soutenance si celle-ci se fait devant l'IA.

Le respect de la confidentialité

Certains élèves peuvent être amenés à traiter des données sensibles et la confidentialité du rapport

peut être une exigence légitime des organismes d'accueil, qui peuvent souhaiter masquer certaines données ou informations en remplaçant par exemple des chiffres réels par des chiffres fictifs, ou passer sous silence certains travaux.

ATTENTION : il est important de veiller à ce que ces précautions ne pénalisent pas la compréhension du travail effectué et la lecture du rapport.

De même, les élèves sont appelés à la plus grande vigilance concernant les informations auxquelles ils ont eu accès lors de leur stage : toute négligence en la matière peut conduire à des sanctions et des poursuites.

L'école a mis en place un dispositif pour garantir la confidentialité des rapports que les élèves lui remettent :

- Tout d'abord, l'école ne publie pas les rapports, et ne les transmet pas non plus à la bibliothèque ou dans une quelconque base de données (qu'ils soient confidentiels ou non).
- Ensuite, quand il est mentionné que le rapport est confidentiel, l'école transmet au jury la version du rapport et en exige la destruction juste après la soutenance.
- Par ailleurs, les membres du jury sont soumis au secret professionnel et signent un engagement de confidentialité.
- L'école garde un exemplaire électronique du rapport. S'il est souhaité que celui-ci soit détruit, il est nécessaire que l'entreprise en fasse la demande expresse, ainsi que l'élève (dans des messages séparés). Il sera alors détruit un an après la diplomation de l'élève.

Si le rapport est confidentiel, une mention explicite devra apparaître sur la page de garde.

Dans certains cas de rapports confidentiels, l'organisme d'accueil exige d'examiner avec précision le rapport remis par l'élève à l'école. Cette procédure peut prendre du temps, et l'élève doit l'anticiper. Le fait que l'organisme d'accueil souhaite valider le rapport n'est pas un motif recevable de non- respect de la date de remise du rapport.

Il est à ce propos rappelé que les organismes d'accueil doivent accepter que les élèves produisent un rapport, et que celui-ci contienne des informations, y compris des informations sensibles. Il est de la responsabilité de l'élève d'informer l'organisme d'accueil de l'obligation de rendre un rapport et de le soutenir.

Dès lors que l'organisme a choisi de faire travailler le stagiaire sur des contenus sensibles ou stratégiques, il doit être acquis que l'élève soutiendra un rapport portant sur son expérience professionnelle réelle. Le stage est en effet une période de formation, et il est légitime que l'élève puisse bénéficier des éléments lui permettant de valider cette période de formation. Les élèves qui rencontrent des difficultés à rédiger un rapport réellement fidèle au travail réalisé pour des questions de confidentialité sont invités à solliciter le service des stages.

Le jury

La soutenance de stage de fin d'études se fait devant un jury composé d'un président extérieur à l'école (expert dans son domaine) et d'un enseignant de l'école. Le jury doit pouvoir apprécier à quel point l'élève a fait preuve d'esprit de responsabilité, d'initiative et comment il a mené sa réflexion

personnelle sur le travail confié par l'entreprise. C'est la mise en œuvre, en situation professionnelle, des savoirs académiques et techniques acquis lors de la formation qui sera au cœur de l'évaluation du jury.

L'enseignant membre du jury ne sera pas obligatoirement le référent pédagogique du stagiaire.

La composition des jurys organisés par l'Institut des actuaires répond à des règles propres liées au caractère particulier de la double validation qu'il permet (ENSAE et IA). L'élève devra s'informer de ces dispositions directement auprès des responsables de la voie.

Le déroulement de la soutenance

La soutenance a une durée de 45 minutes et est publique, sauf confidentialité du rapport. D'autres élèves peuvent donc y assister, à condition de n'y prendre aucune part et avec l'accord de l'élève qui soutient.

La soutenance se déroule comme suit :

- une première partie (15 minutes) d'exposé du stage par l'élève, qui doit en dégager les points les plus importants en ne se limitant pas au résumé du rapport écrit. La soutenance doit être préparée (présentation de type Power Point) et centrée sur le travail réalisé pendant le stage
- une seconde partie (25-30 minutes) de questions/réponses avec le jury.

Le maître de stage peut assister à la soutenance de l'élève qu'il a encadré avec l'accord de l'élève. Il ne participe toutefois pas aux échanges. Lorsque l'élève se retire après sa soutenance, le maître de stage peut donner au jury son sentiment sur le travail effectué mais il ne participe pas aux délibérations.

Sa présence et son éventuel éclairage sont généralement très appréciés.

La notation

Le barème est le suivant :

Rapport + note de synthèse	5
Oral (présentation et réponses aux questions)	5
Qualité scientifique et technique du travail réalisé	8
Evaluation du stagiaire par l'entreprise(*)	2

(*) Le service des stages envoie directement à chaque maître de stage une fiche d'évaluation à renseigner via la plateforme.

Le rapport sera noté sur la forme et le fond.

Le rapport doit :

- permettre d'apprécier quels sont les enseignements de l'ENSAE qui ont été appliqués par l'élève dans les missions qui lui ont été confiées ou les liens existants entre les enseignements et les travaux réalisés.
- indiquer quel était le problème, de quelle manière il a été analysé, quelle solution y a été apportée, à partir de quels moyens et dans quel environnement, etc.
- préciser la part de l'influence du maître de stage et/ou de tierces personnes dans la solution du problème posé
- permettre d'attester d'une forme de recul par rapport à l'expérience du stage.

La démarche intellectuelle suivie doit être exposée aussi fidèlement que possible et il est important de bien faire comprendre le travail effectivement réalisé (caractéristiques des données traitées, choix des méthodes, moyens à disposition) tout en présentant et commentant les résultats obtenus.

Lors de la soutenance, le jury doit pouvoir apprécier à quel point l'élève a fait preuve d'esprit de responsabilité, d'initiative et surtout comment il a mené sa réflexion personnelle sur le travail confié par l'entreprise. Les résultats obtenus au cours du stage sont également appréciés par le jury.

Après délibération, le jury peut demander, s'il l'estime utile et potentiellement profitable à l'élève, de se voir remettre une nouvelle version du rapport, ou un complément. Le jury décide alors si une nouvelle soutenance doit être organisée.

A l'issue de toutes les soutenances, chaque élève pourra consulter directement dans la plateforme de gestion des stages, le détail de sa note et les appréciations des membres de son jury. La consultation sera possible UNIQUEMENT si « l'évaluation du stage par l'étudiant » a été complétée par l'élève sur la plateforme des stages.

Le plagiat

Le plagiat est une pratique bannie dans la communauté scientifique.

Les élèves qui s'en rendent coupables nuisent à la crédibilité scientifique de l'école auprès des encadrants et des jurys. Les pratiques qui seraient reconnues comme des formes de plagiat (intégration dans les rapports de passages entiers d'articles ou d'ouvrages publiés, soit en l'état, soit sous forme de traduction littérale par exemple) seront très sévèrement sanctionnées (note de stage mise à zéro et/ou stage non validé, passage en conseil de discipline avec risque de sanction allant jusqu'à l'exclusion de l'école).

Les pénalités

Dans un certain nombre de cas, les élèves pourront se voir appliquer des points de pénalité sur leur note finale :

- Non-respect des règles relatives à la signature des conventions de stage (départ en stage sans convention de stage)
- Non présentation à la soutenance
- Non-respect de l'obligation de suivi
- Non-respect du règlement intérieur de l'entreprise
- Non-respect de la date limite et les consignes de rendu du rapport

NOM Prénom de l'élève

Mastère Spécialisé XXX¹

Stage de fin d'études

Année scolaire XXXX-XXXX

Titre du rapport

Mention « **confidentiel** » si besoin

Nom de l'entreprise

Maître de stage : Prénom NOM

Ville (ou Ville et Pays)

Dates du stage

¹ Ecrire le nom du MS

